

Route4-ex 正式汇报稿

1. 结论先行

route4-ex 是在原始 route4 基础上构造的非对角 trusted-input 扩展路线。
它保持了原始 route4 “继续使用 APD 概率表、继续使用离散 coarse-graining 输出”的实验接口，但不再把 trusted inputs 限制为 Fock 基对角的 phase-insensitive 模型，而是改用完整截断相干态 $|\alpha\rangle\langle\alpha|$ 作为可信输入。

当前阶段，这条路线已经得到如下正式结果：

- 在窗口 $[100, 120, 140]$
- 3 输出边界 $[0, 121, 132, 256]$
- 相位模式 $0_{\pi^2\pi}$
- 偏置生成分布 $q=[1, 0, 0]$
- 自由单调半径模型 free_monotone_radii

下，MOSEK 已正式确认：

- 半径
 $[0.5379541015625, 0.6620458984375, 0.7179541015625]$
- status = optimal
- $H_{\min} \approx 1.54395$

对应结果文件：

- `../output/qrng_routes/route4_ex_pathology_boundary_scan_q419over1024_to_q105over256_2pt.json`

因此，如果当前阶段目标是把 route4 主线从原先较低的正式值提升到 $H_{\min} \geq 1$ ，那么 route4-ex 不仅已经达到目标，而且正式值已经抬高到约 1.54 bit。

2. Route4-ex 相对原始 Route4 的关系

2.1 共同点

route4-ex 和原始 route4 保持了三件关键事情不变：

1. 仍然直接使用实验侧概率表：
 - `../src/matlab/Probability.mat`

2. 仍然从 256 维计数直方图做 coarse-graining, 再进入离散输出认证;
3. 仍然保留偏置生成分布 q_{selected} , 以区分生成轮和测试轮。

因此它不是完全换路线, 而是在原有 APD / coarse-graining 接口上的模型增强。

2.2 关键区别

原始 route4 :

- 可信输入被建模为 Fock 基对角的相位随机化相干态;
- 因而很多分析天然只“看见”对角部分。

route4-ex :

- 可信输入改为完整截断相干态 $|\alpha\rangle\langle\alpha|$;
- 在 Fock 基下带有非对角元;
- 因而 full-primal 会真正利用输入的相干信息来约束测量。

这就是 route4-ex 能比原始 route4 给出更强正式认证值的核心原因。

3. 为什么要做这条扩展路线

动机有两点。

第一, 原始 route4 的正式认证值始终偏低, 更像保守基线, 而不适合作为冲击更高熵的主线。

第二, 当前 Probability.mat 记录的是固定实验硬件下的真实统计分布。

如果在理论建模中主动把 trusted inputs 压缩成 Fock 对角 Poisson 分布, 就会丢掉输入相干结构所能提供的额外约束。

因此, route4-ex 的核心目标不是换实验, 而是在尽量不改变实验接口的前提下, 提升现有数据在认证模型中的利用率。

4. 当前程序流程

当前 route4-ex 的主代码位于:

- `../src/python/qrng_routes/route4_ex/prototype.py`

外围搜索与诊断脚本包括:

- `../src/python/qrng_routes/route4_ex/high_output_model_window_search.py`

- `../src/python/qrng_routes/route4_ex/high_output_local_refine.py`
- `../src/python/qrng_routes/route4_ex/pathology_boundary_scan.py`
- `../src/python/qrng_routes/route4_ex/residual_diagnostics.py`

整体流程可概括为：

1. 从 `Probability.mat` 读取指定输入行；
2. 把 256 维原始直方图按给定边界 `coarse-grain` 成离散输出；
3. 用给定半径和相位构造非对角 `trusted coherent states`；
4. 建立 `full-primal` 认证问题；
5. 用 `SCS` 做大范围搜索与局部精修；
6. 用 `MOSEK` 对高值点做正式确认；
7. 对靠近高值尖峰的点进一步做病态边界定位与残差体检。

5. 结果如何从 1.2275 推进到 1.54

5.1 早期正式点

最早正式确认点是：

- `../output/qrng_routes/route4_ex_mosek_verify_3out_free_r054_066_072_q100.json`

对应：

- 半径 `[0.54, 0.66, 0.72]`
- `MOSEK optimal`
- `H_min ≈ 1.22750`

这一步已经说明 `route4-ex` 正式过了 1 bit。

5.2 局部精修

随后对主线附近做了更细的半径搜索：

- `../output/qrng_routes/route4_ex_high_output_local_refine_fastnear_3out_q100.json`
- `../output/qrng_routes/route4_ex_high_output_local_refine_3out_q100.json`

这一阶段表明：

- 主线附近并不是只有一个 `>1` 点；
- 存在一片高值区域；
- 但其中最高的 1.5 左右尖峰大多是 `optimal_inaccurate`，还不能直接当正式结论。

5.3 病态边界定位

为了解决“高值点到底能不能正式确认”这个问题，又进一步沿

- $[0.54, 0.66, 0.72] \rightarrow [0.535, 0.665, 0.715]$

做了 MOSEK-only 的病态边界剖面扫描。

关键结果包括：

- 稳定点
../output/qrng_routes/route4_ex_pathology_boundary_scan_q209over512_to_q105over256_2pt.json
半径 $[0.537958984375, 0.662041015625, 0.717958984375]$
MOSEK optimal, $H_{\min} \approx 1.53846$
- 当前最高的稳定点
../output/qrng_routes/route4_ex_pathology_boundary_scan_q419over1024_to_q105over256_2pt.json
半径 $[0.5379541015625, 0.6620458984375, 0.7179541015625]$
MOSEK optimal, $H_{\min} \approx 1.54395$
- 失稳点
../output/qrng_routes/route4_ex_pathology_boundary_scan_q839over2048_to_q105over256_2pt.json
半径 $[0.53795166015625, 0.66204833984375, 0.71795166015625]$
MOSEK 失败

这说明：

- 高值正式点不是完全虚假的数值峰；
- 但它们位于一条非常窄的稳定前沿附近；
- 再往失稳端推进极小一步，MOSEK 就会直接失败。

6. 这些 1.53 ~ 1.54 的高值点是否数值干净

这是最关键的可信度问题。

为此额外做了约束残差 / 可行性余量检查：

- ../src/python/qrng_routes/route4_ex/residual_diagnostics.py

6.1 最高稳定点的残差

文件：

- ../output/qrng_routes/route4_ex_residual_diag_q419over1024.json

对应点：

- $[0.5379541015625, 0.6620458984375, 0.7179541015625]$
- $H_{\min} \approx 1.54395$

主要残差：

- $\text{psd_min_eig_min} \approx -3.53\text{e-}09$
- $\text{completeness_violation_max} \approx 5.46\text{e-}11$
- $\text{measurement_violation_max} \approx 3.81\text{e-}09$
- $\text{strategy_weight_sum} \approx 0.99999999945$

6.2 邻近稳定点的残差旁证

文件：

- `../output/qrng_routes/route4_ex_residual_diag_q209over512.json`

对应点：

- $[0.537958984375, 0.662041015625, 0.717958984375]$
- $H_{\min} \approx 1.53846$

主要残差：

- $\text{psd_min_eig_min} \approx -1.28\text{e-}09$
- $\text{completeness_violation_max} \approx 1.91\text{e-}11$
- $\text{measurement_violation_max} \approx 1.38\text{e-}09$
- $\text{strategy_weight_sum} \approx 0.99999999985$

6.3 对比旧基线点

旧基线点：

- `../output/qrng_routes/route4_ex_residual_diag_baseline_r054_066_072.json`

对应：

- $[0.54, 0.66, 0.72]$
- $H_{\min} \approx 1.22750$

其残差更小，但高值点的残差也仍然只有 $1\text{e-}9 \sim 1\text{e-}10$ 量级，并没有出现明显失控。

因此，当前最合理的判断是：

- 这批 $1.53 \sim 1.54$ 的 MOSEK optimal 点可以视为数值上足够干净的正式结果；
- 它们不是简单的脏解；

- 但仍应在报告中说明，它们靠近病态边界。

7. 当前最适合对外汇报的口径

我建议对导师使用下面这组口径。

7.1 可以明确写成正式结果

- `route4-ex` 已正式达到并明显超过 $H_{\min} = 1$
- 在当前主线模型下，MOSEK 已确认 $H_{\min}$ 可达约 1.54 bit
- 该结果仍然直接建立在现有 `Probability.mat` 数据接口之上，而不是完全换实验路线

7.2 需要同时写清的边界

- 这一高值结果位于一条很窄的稳定前沿上；
- 再向高值失败端推进极小一步，MOSEK 就会失败；
- 因此这更像“窄稳定带”，而不是“大平台”。

7.3 目前不建议写成主结论的内容

- `optimal_inaccurate` 的 1.5+ 尖峰
- `rigid [120,140,160]` 那些 SCS 很高但 MOSEK 未确认的点

这些内容适合作为补充候选，不适合压过当前 1.54 的正式主结果。

8. 实验上的优点与风险

8.1 优点

- 仍然复用现有 APD 概率表接口；
- 不需要像 `route5` 那样立刻切换到新的实验数据形态；
- 在不大改实验接口的前提下，显著提高了正式认证值。

8.2 风险

- 当前最强结果依赖 `free_monotone_radii`，而不是 `rigid sqrt(I)` 映射；
- 高值点靠近数值病态边界，后续还需要持续关注求解稳定性；
- $q=[1,0,0]$ 应理解为“生成轮偏置”，不能直接当成整机平均吞吐率。

9. 下一步建议

9.1 短期最值得做的事情

1. 把当前 1.54 主结果、阈值定位和残差检查统一并入总报告；
2. 再选一两个邻近稳定点做同类残差检查，作为旁证；
3. 给导师汇报时，把“主结果”和“边界条件”一起说清。

9.2 如果还想继续推高

后续若还想继续冲高，建议先研究：

- 为什么稳定前沿如此窄；
- 能否通过更稳定的数值表示，把更靠近尖峰的点也转成 MOSEK optimal；
- 是否需要在 trusted-input 字母表或离散化边界上做更结构性的升级。

9.3 如果长期目标仍是冲 2 bit

那就不能只靠继续抠当前这条线，而更可能需要：

- 更丰富的 trusted-input 设计；
- 更强的输出离散化；
- 或直接与 route5/route6 的 coherent alphabet 思路结合。

10. 一句话总结

route4-ex 当前已经从“原始 route4 的扩展想法”，推进成了一条具有正式结果支撑的可行主线：

- 它保留了原始 route4 的实验接口；
- 通过引入非对角 trusted coherent inputs，大幅增强了认证约束；
- 当前 MOSEK 已正式确认 $H_{\min} \approx 1.54395$ ；
- 因而在“把 route4 主线推进到 $H_{\min} \geq 1$ ”这一阶段目标上，route4-ex 已经完成得相当充分。